



Estimación de Proyectos de Software (Parte 1)

TEMA 2- SIS325 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

CONFERENCIA RÁPIDA

ING. ANGEL BASPINEIRO V.

Por que se justifica hacer Estimación

2

► La incertidumbre...

Que considerar
para tener mayor
velocidad?

Que factores
afectan al
esfuerzo del
equipo?

Cuál es el coste
del proyecto?

Que cantidad de
trabajo invertiré?

Cual sería el
tiempo para
terminar el
proyecto?

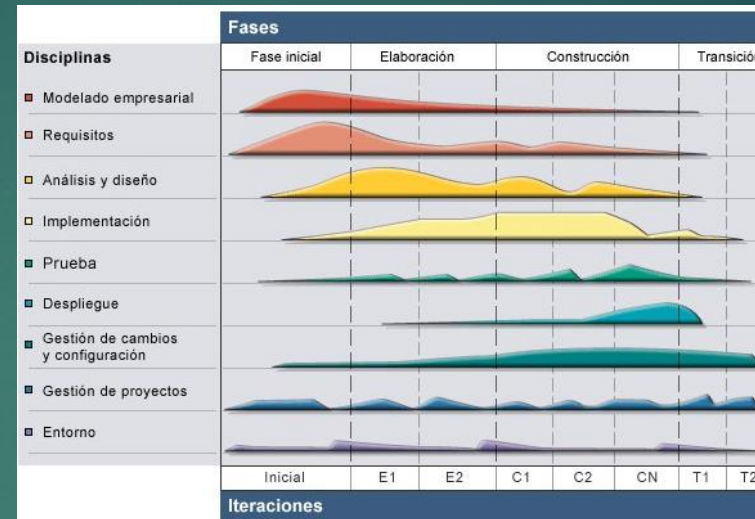
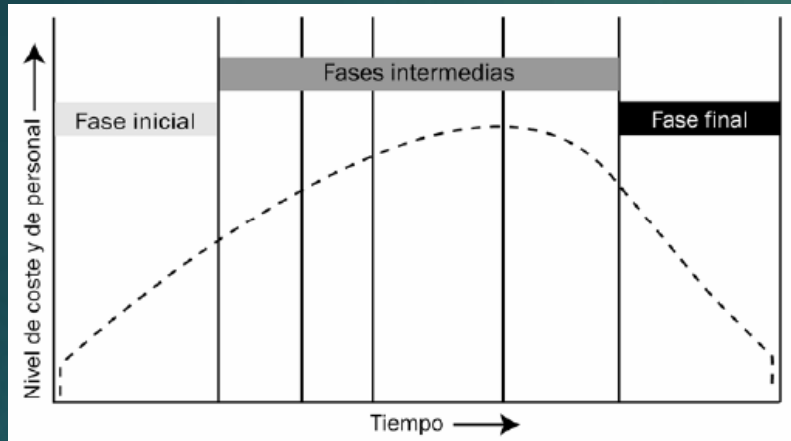


Jefe de Proyecto

Una estimación bien hecha puede contestar a estas preguntas !!

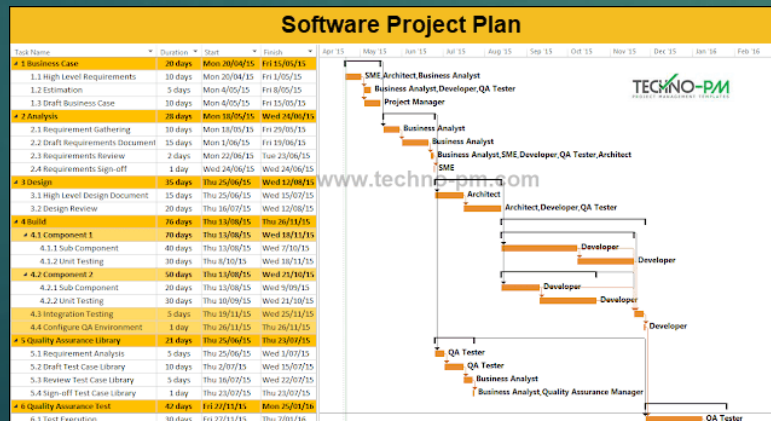
Importancia de la estimación

► Certidumbre:



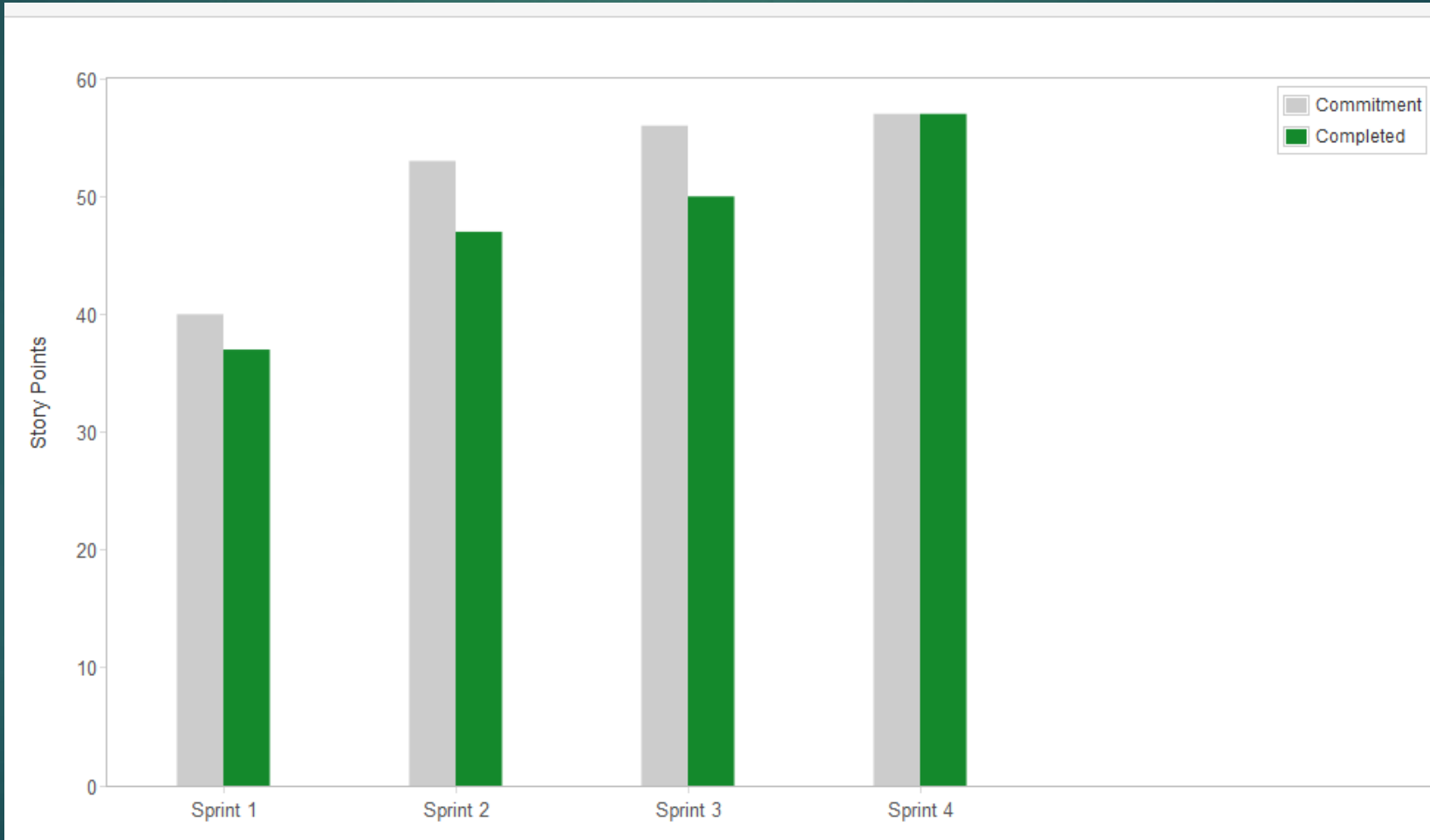
\$\$

► Estimaciones mal hechas => Planes imprecisos => Incumplimiento en la entrega => Resarcimientos



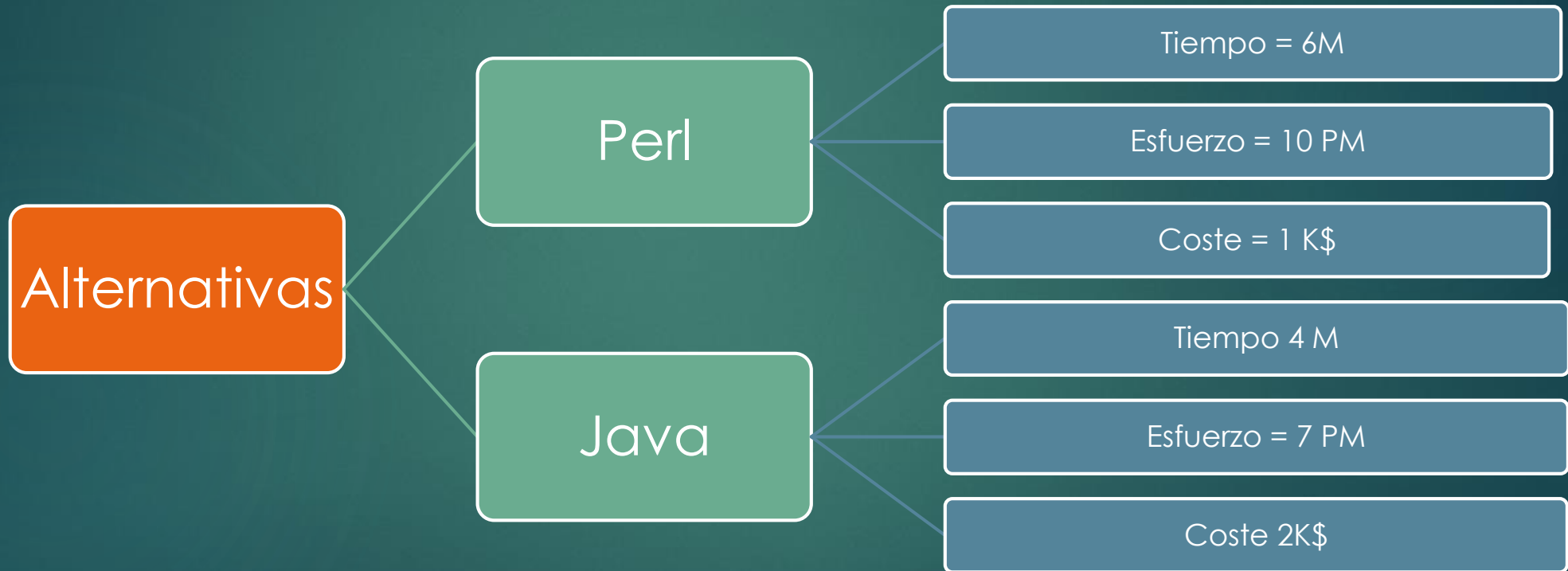
Importancia de la estimación

- ▶ Mejora de la Productividad
 - ▶ Velocidad del equipo = Potencialidades - Debilidades?



Importancia de la estimación

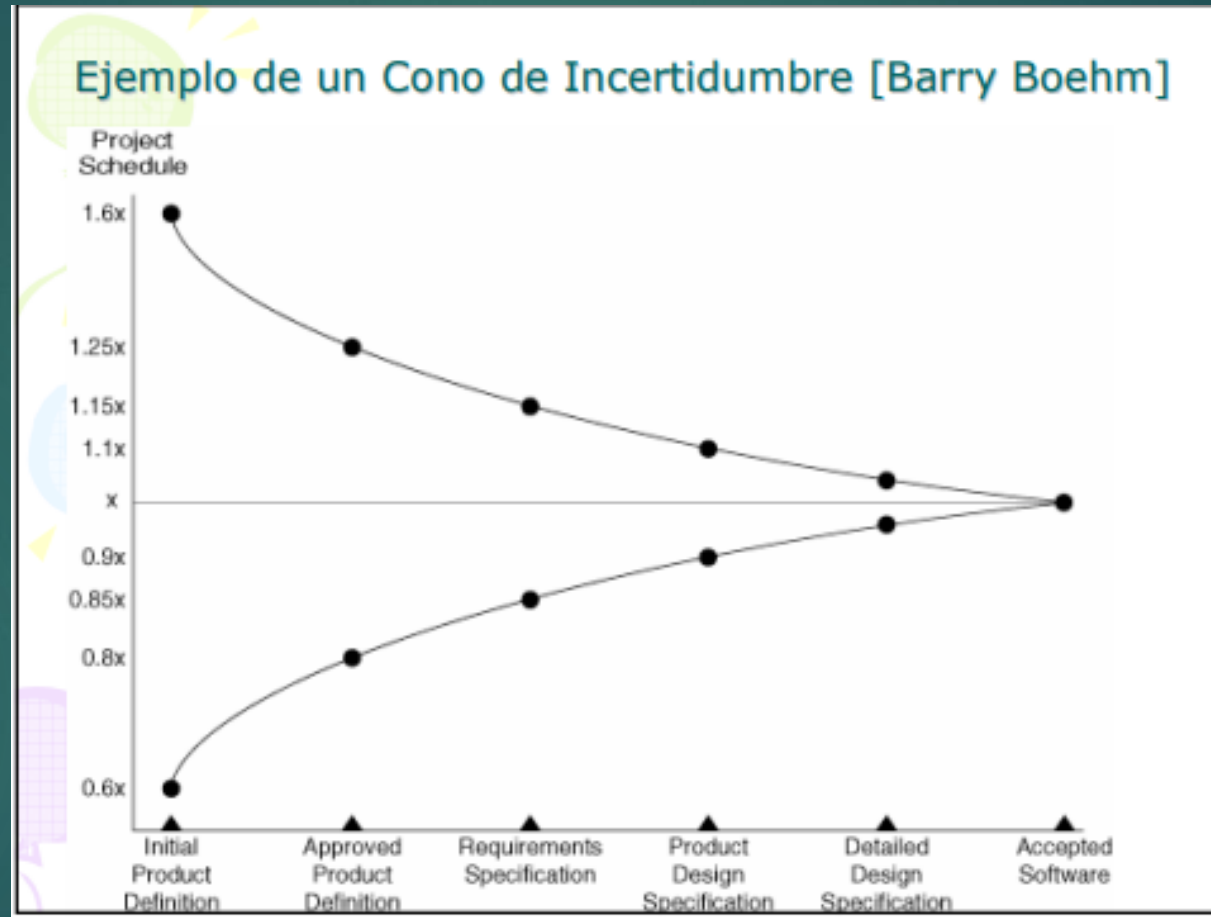
- ▶ Permite un Análisis de Sensibilidad respecto a posibles opciones de solución a un proyecto:



Estimar Proyectos de SW..

6

- Es una actividad muy difícil y errática



Precisamente por eso ha sido un reto para muchos ingenieros. Saber como estimar es algo interesante !

Estimación

7

Estimar es “el proceso de predicción de la cantidad de esfuerzo requerida para realizar un software sistema”. (Boehm)

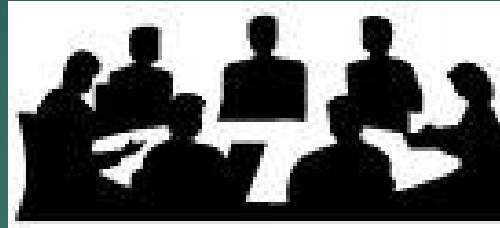
- ▶ Esfuerzo es “el gasto de tiempo que se hace en una unidad de trabajo temporal determinada”.
 - ▶ P/ ej : $E = 160 \text{ hrs/mes}$, $E = 4 \text{ PH/ semana}$
 $E1 = 2 \text{ horas en diseñar la BD inicial} + 2 \text{ horas en implementar BD}$
 $E2 = 4 \text{ Horas Programacion de la Lógica transaccional}$
 $E3 = 4 \text{ Horas Programación de la funcionalidad del usuario (vista)}$
 $E5 = 2 \text{ Horas de Pruebas}$
Finalmente $E (\text{Historia 1}) = E1 + E2 + E3 + E4 + E5$
- ▶ Pregunta : Cuál es el esfuerzo que uds. utilizan en estudiar su carrera en un semestre? Cómo se calcularía?

Tipos de Modelos

8

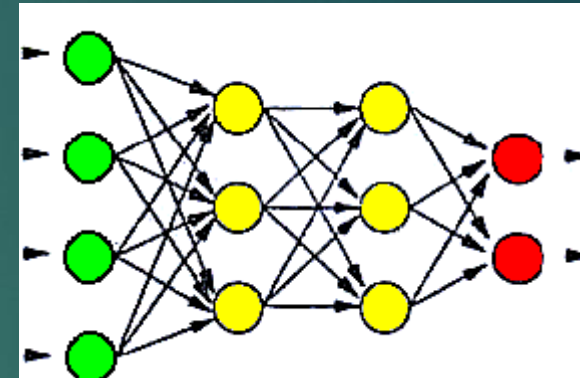
▶ Basados en el Juicio Experto

- ▶ Técnica Delphi
- ▶ Estimación Ágil



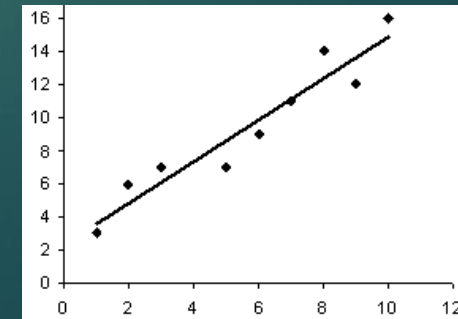
▶ Basados en Máquinas de Aprendizaje

- ▶ Pretenden imitar el razonamiento y aprendizaje humano.
- ▶ Redes Neuronales, Lógica difusa, R.B.C.,
- ▶ Analogía (la de mayor desarrollo)



▶ Estadísticos o Algorítmicos

- ▶ Basados en la correlación estadística de tipo logarítmica.



Modelos Estadísticos

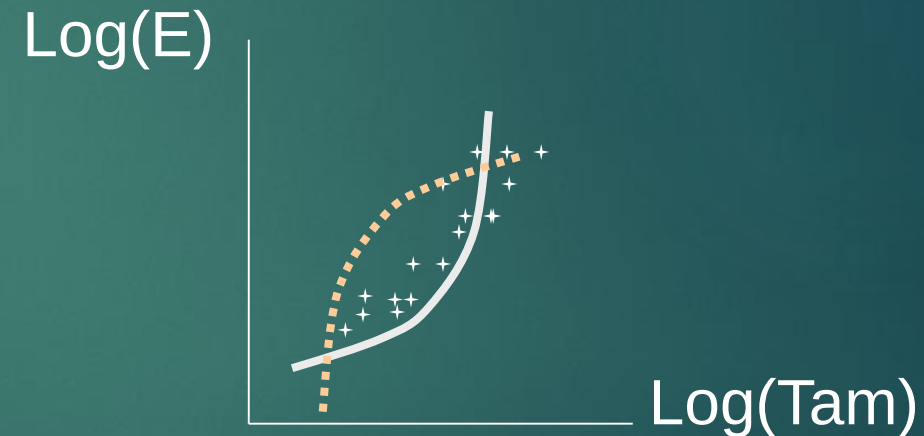
Tamaño vs. Esfuerzo

9

- ▶ Se ha establecido estadísticamente que el esfuerzo tiene una correlación con el tamaño del proyecto.
- ▶ Surgieron modelos lineales y logarítmicos siendo estos últimos los que mejor se ajustan.



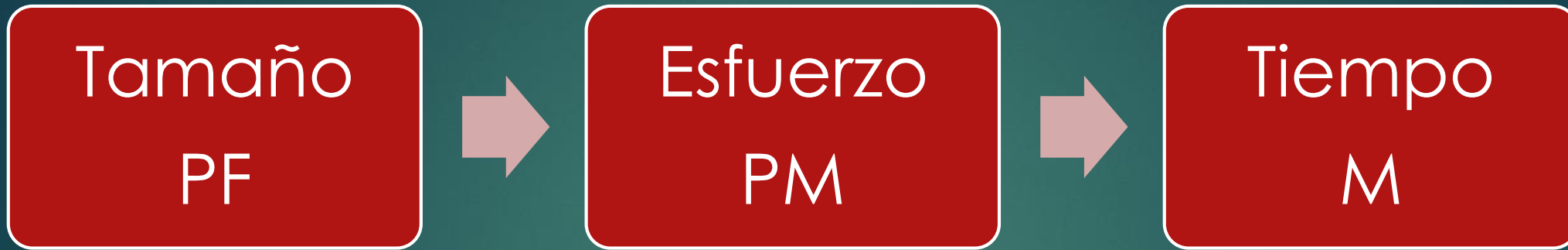
$$E = a + b(\text{tam})$$



$$E = a(\text{tam})^b$$

EL tamaño(size) es el principal estimador del esfuerzo

Algunas relaciones importantes



Métricas para el tamaño del SW

11

- ▶ SLOC (Líneas de código fuente)
 - ▶ No aplicable directamente en estos tiempos
- ▶ **PF (Puntos Función)**
 - ▶ Los mas usados en el mundo del desarrollo predictivo, son independientes del método, proceso o herramientas de desarrollo.
- ▶ PF Característicos
 - ▶ Idem al anterior pero toma en cuenta la complejidad de los procesos
- ▶ PF3D (funciones, datos y control)
- ▶ PO (Puntos Objeto), solo COCOMO II
- ▶ **PH (Puntos Historia)** , usado en procesos ágiles, son una métrica mixta, ya involucran Tamaño y Esfuerzo directamente.

- ▶ Características
 - ▶ La funcionalidad de un sistema es una buena medida del tamaño.
 - ▶ Pueden usarse en etapas tempranas del desarrollo
- ▶ Todo sistema transaccional puede tener:
 - ▶ 3 tipos de flujos transaccionales
 - ▶ (FE) Flujos de entrada externa, actualizan A L I
 - ▶ (FS) Flujos de Salida Externa, tienen datos derivados de ALI o ALE
 - ▶ (Q) Flujos de Consulta o Interactivos, no actualizan ningún archivo, solo leen ALI o ALE o los combinan
 - ▶ 2 Tipos de archivos lógicos
 - ▶ (ALI) Archivos lógicos internos, agrupamientos logicos de datos visibles por el usuario. El sistema mantiene estos datos
 - ▶ (ALE) Archivos lógicos externos, agrupamientos lógicos de datos usados como referencia, visibles para el usuario. El sistema no mantiene estos datos.

Puntos Función (PF)

13

► Actividades Involucradas

1. Conteo de flujos transaccionales
2. Conteo de flujos de ALI y ALE
3. Determinación de la complejidad de flujos
4. Determinación de la complejidad de ALI y ALE
5. Agrupación y aplicación de los pesos relativos
6. Conteo Final de PFNA (PF no ajustados)
7. Opcionalmente se puede aplicar un ajuste de complejidad técnica (FCT) siempre y cuando se tenga ese detalle.

$$FCT = 0.65 + (\sum \text{Factor } i) * 0.01$$

Entonces los Puntos Función $PF = PFNA * FCT$

- ## ► Finalmente se puede aplicar la tabla de Behrens para el cálculo de KSLOC* promedio

- ## ► KSLOC = Miles de líneas de código fuente

Puntos Función (PF) Tabla de Behrens

14

Lenguaje	Media de Líneas Código equivalentes por PF
1ª Generación por defecto	320
2ª Generación por defecto	107
3ª Generación por defecto	80
4ª Generación por defecto	20
5ª Generación por defecto	5
Bases de Datos por defecto	40
Orientado a Objetos por defecto	29
Generadores de código por defecto	16
De Simulación por defecto	46
Hoja de Cálculo por defecto	6
ADA 95	49
ANSI BASIC	64
ANSI COBOL 74	107
ANSI COBOL 85	91
ANSI SQL	13
CLIPPER	19
DELPHI	29
EXCEL 5	6
FOXPRO 2.5	34
GENEXUS	15
Visual Basic 5.0	29
Visual C++	34

Puntos Función (PF)- Tablas

15

Complejidad

Para FS y Q			
Cantidad de AL	Cantidad de elementos de datos		
	1 – 5	6 – 19	20 o más
0 o 1	Bajo	Bajo	Medio
2 – 3	Bajo	Medio	Alto
4 o más	Medio	Alto	Alto

Para FE			
Cantidad de ALI	Cantidad de elementos de datos		
	1 - 4	5 – 15	16 o más
0 o 1	Bajo	Bajo	Medio
2 – 3	Bajo	Medio	Alto
4 o más	Medio	Alto	Alto

ALI y ALE			
Cantidad de Tipos De Registros	Cantidad de elementos de datos		
	1 - 19	20 – 50	51 o más
1	Bajo	Bajo	Medio
2 – 5	Bajo	Medio	Alto
6 o más	Medio	Alto	Alto

Pesos Relativos

Items	Simple	Media	Alta
Flujos de Entrada Externos	3	4	6
Flujos de Salida Externos	4	5	7
Consultas	3	4	6
Archivos Internos	7	10	15
Archivos Externos	5	7	10

Manos a la obra..

